SEYDİŞEHİR ILICA TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
9. SINIF TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM) DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI
6. HAFTA (19 - 23 Ekim)

DERS BİLGİSİ			
Sınıf	9. SINIF	**Ders**	TARIM (SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM)
Öğrenme Birimi	**Onarıcı tarım**	**Süre**	**2 Ders Saati**
Alan Becerileri	Sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulama		
Eğilimler	**E1.4.** Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), **E2.2.** Sorumluluk, **E2.3.** Girişkenlik, **E3.2.** Odaklanma		
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER			
Sosyal-Duygusal Öğr. Bec.	**SDB2.2.** İş Birliği, **SDB3.3.** Sorumlu Karar Verme		
Değerler	**D3.** Çalışkanlık, **D6.** Dürüstlük, **D12.** Sabır, **D16.** Sorumluluk, **D18.** Temizlik		
Okuryazarlık Becerileri	**OB1.** Bilgi Okuryazarlığı, **OB2.** Dijital Okuryazarlık, **OB8.** Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı		
Disiplinler Arası İlişki	Coğrafya, Biyoloji, Matematik		
Beceriler Arası İlişki	**KB2.2.** Gözlemleme, **KB3.2.** Problem Çözme		
Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri	**ST.1.2. Onarıcı tarım yönetimini açıklar.** **c)** Özel ürün yetiştirme sistemlerinin tasarlanması açıklanır. **ç)** İşlemesiz ve azaltılmış toprak işleme sistemleri sıralanır.		
İçerik Çerçevesi	**Onarıcı Tarım Yönetimi**		
Öğrenme Kanıtları	Öğrenci çalışmaları değerlendirilirken kontrol listesi, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin sürece yönelik kendi katkılarını ve grup içi etkileşimlerini değerlendirmeleri amacıyla öz ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Örneğin; iyi tarım uygulamasına başlamak için risk değerlendirmesi yapmak, kayıt tutmak, toprak hazırlığı yapmak gibi grup çalışmasını gerektiren uygulamalarda gerekli adımlar gözlem formları ile takip edilebilir. Akran ve öz değerlendirme formları, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini fark etmeleri, çevresel etkiler konusunda bilinçlenmeleri ve grup çalışmasındaki sorumluluklarını değerlendirmek için etkili araçlar olarak kullanılabilir. Organik tarımda proje hazırlama ve sunum yapılabilir. Ayrıca, proje bazlı değerlendirme kapsamında öğrencilerden iyi tarımda atık ve kirlilik üzerine proje hazırlama süreci gibi aşamalı faaliyetlerde her aşamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair bir rapor hazırlamaları veya sunum hazırlamaları istenebilir. Ayrıca öğrencilerin konuyu derinlemesine anlamalarını sağlamak için sınıf içi münazaralar, örneğin “Organik tarım mı, konvansiyonel tarım mı daha sürdürülebilir?” gibi tartışmalar düzenlenebilir. Öğrencilerin atölye, dış ortam veya uygulama bahçesi gibi yerlerde yapacakları toprak hazırlığı gibi uygulamalarda ölçme süreci, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranmaları ve malzeme kullanımlarına göre detaylandırılabilir. Yapılan çalışmalar gözlem formu, kontrol listesi veya dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu ölçme yöntemleri, sürecin her aşamasında geri bildirim sağlamak ve öğrencilerin gelişimlerini sistematik bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Pasif ve aktif koruma yöntemleri karşılaştırmaları için karşılaştırma tabloları kullanılabilir. İyi tarımda pasif ve aktif bitki koruma yöntemlerini tanıtan bülten panosu hazırlatılabilir. Öğrenme sürecini daha iyi görebilmek için öğrenciye öğrenme günlüğü tutturulabilir. Karşılaştırma tabloları ve çalışma yaprakları kullanılarak yapılan etkinlikler ile öğrencilerin öğrenmesi pekiştirilir.		
ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI			
Temel Kabuller	Öğrencilerin; ekosistem, doğal kaynakların sınırlılığı, toprak-iklim ilişkisi, bitkilere uygulanan tarımsal ilaçlamanın çevre ve doğaya etkileri gibi temel bilgilere sahip oldukları kabul edilmektedir.		
Ön Değerlendirme Süreci	Öğrencilerden, doğaya ve çevreye zarar vermeden tarım yapmayı öğrenmeleri ve su, toprak, enerji gibi kaynakları bilinçli ve verimli kullanma konusunda bilgi paylaşmaları istenir.		
Köprü Kurma	Günlük hayatta doğaya zarar vermeden üretim yapma ve bilinçli tüketici olma durumlarında projeler hazırlamaları istenir. Bahçede ya da saksıda bitki yetiştirirken suyu tasarruflu kullanma, kimyasal yerine doğal yöntemleri tercih etme, geri dönüşüm yapma, organik ürün seçme ve çevre kirliliğinin nedenlerini fark etme, iklim değişikliği, su israfı ve çevre kirliliği gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan sorunlarla ilişkilendirilmesi mümkündür.		

Öğretme Uygulamaları	* Onarıcı Tarım: * Öğretmen tarafından onarıcı tarımın önemini ve faydalarını yansıtan afiş hazırlama açıklanır. * Öğrencilerden onarıcı tarım hakkında internetten araştırma yaparak bu yöntemin önemini ve faydalarını yansıtan bir afiş tasarlamaları; tasarladıkları bu afişi iş birliği ve sorumluluk bilinciyle sunmaları ve afişin diğer öğrenciler üzerindeki etkisini raporlaştırmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, yaratıcı sunum, gözlem ve raporlama becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3, OB2). * Öğretmen tarafından azaltılmış toprak işlemesi yapma açıklanır. Öğrencilerden azaltılmış toprak işleme yöntemleri ve faydaları hakkında araştırma yapmaları; iş birliği içinde azaltılmış toprak işlemesi konulu bir sunum hazırlamaları ve sınıfta sunmaları istenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, planlama, gözlem, veri kaydı, rapor yazma ve sunum becerileri dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3). * Öğretmen tarafından tarımsal kaynaklı kirliliğin iklim değişikliğine etkileri açıklanır. * Öğrencilerden tarımsal kaynaklı kirlilik ve iklim değişikliği konusunda araştırma yaparak bilgi toplamaları, bu kirliliğin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini çevrelerinde gözlemlemeleri ve elde ettikleri bulguları yansıtan bir poster tasarlamaları istenir. * Tasarladıkları posteri iş birliği içinde hem akranlarına hem de farklı kişilere etkili bir şekilde sunmaları ve tanıtmaları beklenir. * Bu süreçte öğrencilerin araştırma, gözlem, yaratıcı ifade, iş birliği ve sunum becerileri, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ile değerlendirilebilir (E1.4, E2.2, E2.3, SDB2.2, SDB3.3, KB3.2, D3.2, D12.3, D16.3, D18.3).
Güdüleme	* Bu derste özel ürün yetiştirme sistemlerinin tasarlanma basamaklarını ve onarıcı tarımdaki yerini öğreneceksiniz. * İşlemesiz ve azaltılmış toprak işleme sistemlerinin çeşitlerini, uygulama ilkelerini ve çevresel kazanımlarını detaylıca kavrayacaksınız. * Toprağı sürmeden veya en az müdahaleyle tarım yapmanın toprak mikroorganizmalarını ve su dengesini nasıl koruduğunu keşfedeceksiniz. * Farklı arazi koşullarına uygun sürdürülebilir ürün deseni ve toprak işleme modeli geliştirme becerisi kazanacaksınız.
Dikkat Çekme	* Bir tarlayı her ekim dönemi öncesinde derinlemesine sürmek toprak sağlığına gerçekten yarar sağlar mı? * Toprak işlemesiz tarım yöntemiyle hem yakıttan tasarruf edip hem de ürün verimini korumak nasıl mümkün olabilir? * Özel ürün yetiştirme sistemleri tasarlarken doğadaki biyolojik dengeleri taklit etmek bize ne gibi avantajlar sunar? * Azaltılmış toprak işlemenin erozyonu önleme ve toprak nemini hapsetme üzerindeki etkileri neler olabilir?
Ek Öğretme Uygulamaları	* İşlemesiz tarım ile geleneksel toprak işleme uygulamalarının toprak profiline ve biyolojik çeşitliliğe etkilerini gösteren şematik kesitler incelenebilir (OB1, KB2.2). * Öğrenciler doğrudan ekim makinelerinin çalışma mekanizmasını ve tohum yatağı hazırlığındaki kritik noktaları karşılaştırmalı olarak analiz edebilir (OB8, E1.4). * Azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin yakıt, iş gücü ve toprak organik maddesini koruma açısından sağladığı yararlar somut saha verileriyle açıklanabilir (KB3.2, D3.2). * Özel ürün yetiştirme sistemlerinin bölge iklimine ve ürün çeşidine uygun tasarlanma süreçleri örnek senaryolar üzerinden tartışılabilir (D16.3, SDB3.3). * Öğrencilerin işlemesiz tarım sistemine geçişte karşılaşılabilecek temel zorluklara yönelik akılcı çözüm önerileri geliştirmeleri sağlanabilir (SDB2.2, E2.2, E2.3). * Toprak sürmeme uygulamalarının karbon salımını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü infografiklerle gösterilebilir (OB2, D12.3).
FARKLILAŞTIRMA	

UYGUNDUR

19/10/2026

Ertem Karaner — **Ders Öğretmeni**

VAHİT — **Okul Müdürü**